



T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 5 : Thevenin - Norton Teoremleri ve Maksimum Güç Transferi

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra YALÇIN	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu:(Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 15/10/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuvara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuvardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmedir. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuvarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuvardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 5 – Thevenin - Norton Teoremleri ve Maksimum Güç Transferi

DENEYİN AMACI

- 1 Thevenin teoremini anlamak ve uygulamak.
- 2 Norton teoremini anlamak ve uygulamak.
- 3 Maksimum güç transferini anlamak ve uygulamak.

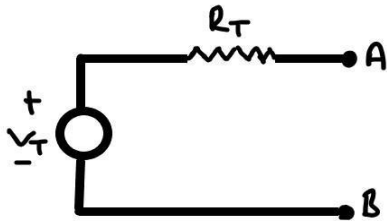
KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 Eğitim seti
- 4 Devre malzemeleri (Dirençler: 1 k Ω , 4.7 k Ω , 10 k Ω , 1 k Ω)

Genel Bilgiler

1. Thevenin Teoremi:

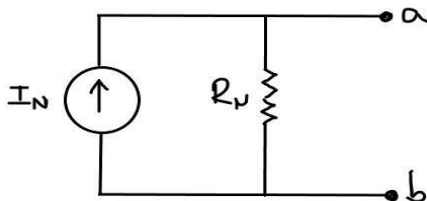
Bir elektrik devresi belirli terminallere göre bir gerilim kaynağı ve bu gerilim kaynağına bağlı seri bir direnç şeklinde gösterilebilir. Bu gösterime devrenin Thevenin eşdeğeri denir. Thevenin eşdeğerinde bulunan kaynak gerilimi Thevenin gerilim kaynağı, seri direnç de Thevenin direnci olarak tanımlanır.



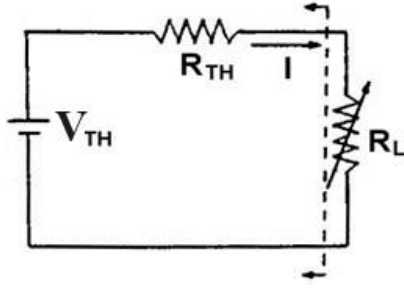
Verilen bir devre yapısının Thevenin eşdeğeri bulunurken öncelikle terminal uç yükten izole edilmeli, sonra bu terminal uçlara göre Thevenin gerilim değeri bulunmalıdır. Thevenin direnç değeri bulunurken devre içerisindeki tüm kaynaklar aynı anda istenilen duruma (akım kaynağı açık devre, gerilim kaynağı kısa devre haline) getirilmelidir.

2. Norton Teoremi:

Verilen bir devre yapısının, belirlenen uç noktalara göre bir akım kaynağı ve ona paralel bağlı bir direnç şeklinde gösterimine Norton eşdeğeri denir.



3. **Maksimum Güç Transferi Teoremi:** Maksimum güç transferi teoremi; doğrusal bir devrede, yük direnci Thevenin eşdeğer direncine eşitken, yükün güç kaynağından maksimum gücü çekebileceğini söyler ve aşağıdaki formülle ispatlanır.



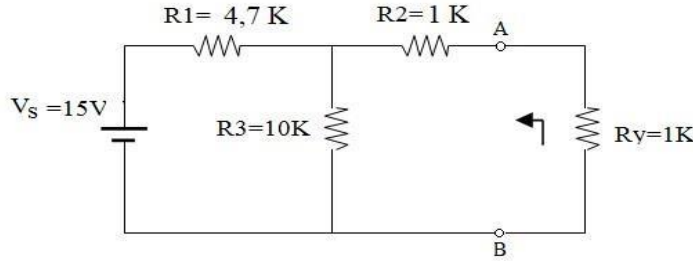
$$I = V_{TH} / (R_{TH} + R_L)$$

$$P_{RL} = I^2 * R_L$$

$$P_{RL} = (V_{TH}^2 * R_L) / (R_{TH} + R_L)^2$$

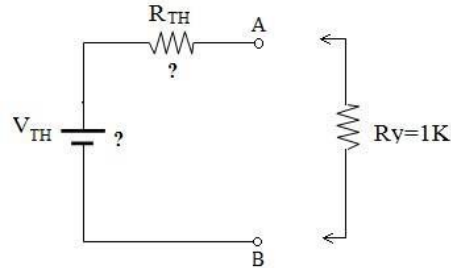
ÖN ÇALIŞMA

1. Şekil 1'deki devrede R_y yük direnci üzerine düşen V_y gerilimini ve dirençten geçen I_y yük akımını hesaplayarak Tablo 1'e kaydediniz. Herhangi bir yöntemi kullanabilirsiniz.



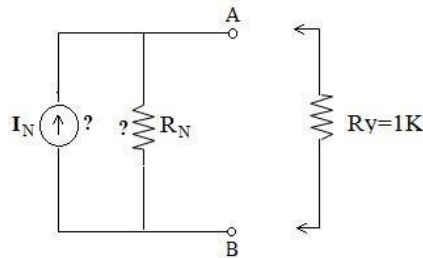
Şekil 1. Devre analizi

2. Şekil 1'deki devre için A-B uçlarından sol tarafa bakıldığında Şekil 2 ile verilen Thevenin eşdeğer devresini elde ediniz. V_{TH} gerilimini ve R_{TH} direnç değerini hesaplayınız ve Tablo 2'ye yazınız.



Şekil 2. Thevenin eşdeğer devresi

3. Şekil 1'deki devre için A-B uçlarından sol tarafa bakıldığında Şekil 3 ile verilen Norton eşdeğer devresini elde ediniz. I_N akımını ve R_N direnç değerini hesaplayınız ve Tablo 2'ye yazınız.



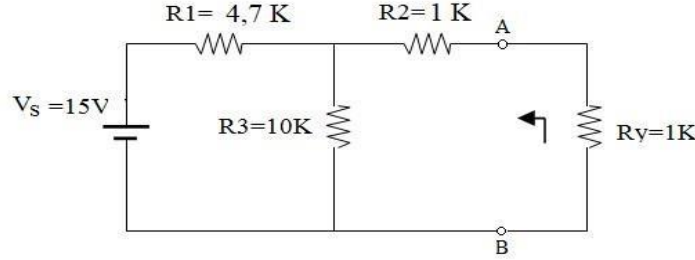
Şekil 3. Norton eşdeğer devresi

4. $R_{TH} = R_N = V_{TH} / I_N$ olduğunu doğrulayınız.

5. Şekil 2'deki Thevenin eşdeğer devresinde Tablo 3'teki 5 farklı yük direncini bağlayarak, her bir direnç değeri için yük akımını (I_y), yük gerilimini (V_y) ve yük direnci üzerinde harcanan gücü (P_y) ayrı ayrı hesaplayınız ve Tablo 3'e kaydediniz. Tablo 3'teki güç değerlerinden, yük direncinin R_{TH} 'ye eşit olması durumunda maksimum gücün çekildiğini, yük direncinin R_{TH} 'ye eşit olmaması durumunda kaynaktan çekilen gücün azaldığını gözlemleyiniz.

UYGULAMA

1. Şekil 1'deki devreyi kurunuz. R_y yük direnci üzerine düşen V_y gerilimini ve dirençten geçen I_y akımını ölçerek Tablo 1'e kaydediniz.



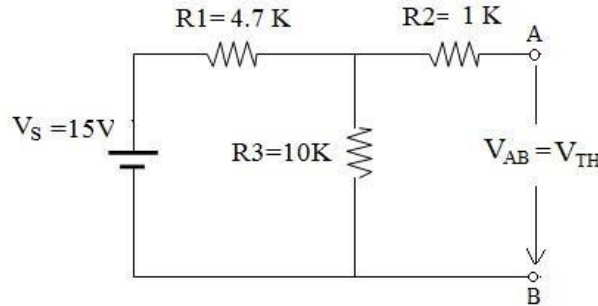
Şekil 1. Devre analizi

Tablo 1.

Hesaplama		Ölçüm	
V_y	I_y	V_y	I_y
1.96V	1.96mA	1.95V	1.97mA

2. Şekil 1'deki devrede, A-B uçlarından sol tarafa bakıldığında Thevenin eşdeğer devresini elde edebilmek için;

- a) Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi A-B uçlarındaki yük direncini kaldırınız. Ölçü aleti ile A-B uçlarındaki $V_{AB}=V_{TH}$ açık devre gerilimi ölçerek bulunuz. Bulduğunuz değeri Tablo 2'de yerine yazınız.

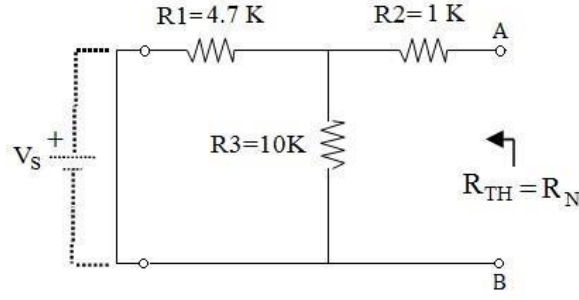


Şekil 4. Thevenin gerilim kaynağının ölçülmesi

Tablo 2.

Hesaplama				Ölçüm			
V_{TH}	R_{TH}	I_N	R_N	V_{TH}	R_{TH}	I_N	R_N
10.18V	4.19k ohm	2.42mA	4.19k ohm	10.21V	4.15k ohm	2.45mA	4.15k ohm

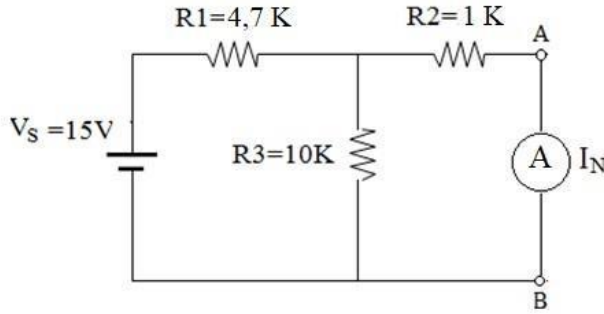
- b) Aşağıdaki Şekil 5'te görüldüğü gibi V_s gerilim kaynağını kaldırarak, kaynağın bağlandığı uçları kısa devre ediniz. Ölçü aleti ile A-B uçlarından görülen R_{TH} direnci ölçerek bulunuz. Bulduğunuz değeri Tablo 2'de yerine yazınız.



Şekil 5. Thevenin veya Norton eşdeğer direncinin hesaplanması

3. Şekil 1’deki elektrik devresini kurunuz. A-B uçlarından sol tarafa bakıldığında Şekil 3 ile verilen Norton eşdeğer devresini elde edebilmek için;

- a) Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi A-B uçlarındaki yük direncini kaldırınız. Ölçü aletini uygun akım ölçme konumuna ayarlayarak, ölçü aleti uçları ile A-B uçlarını kısa devre edip I_N kısa devre akımını ölçerek bulunuz. Bulduğunuz değeri Tablo 2’de yerine yazınız.



Şekil 6. Norton akım kaynağının ölçülmesi

- b) Şekil 5’te hesapladığınız Thevenin eşdeğer direnci gibi Şekil 6’da da Norton eşdeğer direncini ölçünüz. Bulduğunuz değeri Tablo 2’de yerine yazınız.
4. Önceki aşamada kurduğunuz Şekil 6’daki devrenin A-B arası uçlarına Tablo 3’te verilen 5 farklı yük direncini bağlayarak, yük akımını (I_y) ve yük gerilimini (V_y) ölçünüz ve Tablo 3’e kaydediniz. (Not: Tablo 3’te verilen yük direnci R_y ’nin farklı değerlerini ayarlamak için deney setindeki potansiyometreyi kullanabilirsiniz.) Kaydettiğiniz bu ölçüm değerlerini kullanarak her bir yük direncinde harcanan güçleri hesaplayarak Tablo 3’e kaydediniz.

Tablo 3.

Yük Direnci	Hesaplama sonuçları			Ölçüm sonuçları		
	I_y (mA)	V_y (V)	P_y (mW)	I_y (mA)	V_y (V)	P_y (mW)
$R_y = 0.1 R_{TH}$	2.21mA	0.92V	2.03mW	2.21mA	0.92V	2.03mW
$R_y = 0.5 R_{TH}$	1.62mA	3.40V	5.5mW	1.62mA	3.40V	5.5mW
$R_y = R_{TH}$	1.22mA	5.1V	6.2mW	1.22mA	5.1V	6.2mW
$R_y = 2 R_{TH}$	0.81mA	6.8V	5.5mW	0.81mA	6.8V	5.5mW
$R_y = 10 R_{TH}$	0.22mA	9.27V	2.03mW	0.22mA	9.27V	2.03mW

DEĞERLENDİRME SORULARI

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki haftaya kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Şekil 1'deki devreye ilişkin Tablo 1'de hesapladığınız ve ölçtüğünüz yük gerilimi ve yük akımlarının birbirine eşit olmayışını yorumlayınız

Teorik olarak hesapladığımız verilerin. Deneysel ortamda ideal şartlar sağlanamamasından kaynaklı değerler saparak farklı çıkmaktadır.

2. Şekil 1 devresine ilişkin; hesap yolu ile elde ettiğiniz Şekil 3'teki Norton eşdeğer devresi ile deneysel ölçümler ile elde ettiğiniz Norton eşdeğer devresini karşılaştırınız. Devrelere ilişkin akım ve direnç değerlerinin birbirine eşit olmayışını yorumlayınız.

Ölçülen eşdeğer devre direnci hesaplanandan az çıkmıştır. Bunun sebebi ise teorik olarak hesapladığımız verilerin. Deneysel ortamda ideal şartlar sağlanamamasından kaynaklı değerlerin sapması olabilir.

3. Tablo 3'teki hesap değerleri ile ölçüm değerlerini karşılaştırınız. Ölçüm değerleri ile hesaplanan değerlerin aynı olmayışını yorumlayınız. Güç - Yük direnci (P_Y - R_Y) grafiğini hem hesaplama hem de ölçüm değerleri için aynı grafikte çiziniz.

Değerler tinkercad sitesinde yani ideal olan bir ortamda ölçüldüğü için bir farklılık olmadı.

Ölçüm değerleri

